

第3次作业 - 数值微积分 & 线性代数方程组直接解法

1. 数值微积分

1. 试求下列求积公式的代数精度

$$(1) \int_0^1 f(x)dx \approx \frac{1}{4}f(0) + \frac{3}{4}f(\frac{2}{3})$$

【解答】 $f(x) \in \{1, x, x^2\}$ 时, 都有 $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{4}f(0) + \frac{3}{4}f(\frac{2}{3})$, 因而可知 $f(x) \in P_2$ 时都能精确表示; 而 $f(x) = x^3$ 时, $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{4}f(0) + \frac{3}{4}f(\frac{2}{3})$ 。可知代数精度为 2

$$(2) \int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^2}{12}[f'(b) - f'(a)]$$

【解答】 $f(x) \in \{1, x, x^2, x^3\}$ 时, 都有 $\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] - \frac{(b-a)^2}{12}[f'(b) - f'(a)]$, 这里仅给出 $f(x) = x^3$ 的验证过程:

$$\begin{aligned} LHS &= \int_a^b x^3 dx = \frac{1}{4}(b^4 - a^4) \\ RHS &= \frac{(b-a)(b^3 + a^3)}{2} - \frac{(b^2 + a^2 - 2ab)(b^2 - a^2)}{4} \\ &= \frac{1}{2}(b^4 - a^4) + \frac{ba^3 - ab^3}{2} - \frac{1}{4}(b^4 - a^4) + \frac{ab(b^2 - a^2)}{2} \\ &= \frac{1}{4}(b^4 - a^4) = LHS \end{aligned}$$

而当 $f(x) = x^4$ 时

$$\begin{aligned} LHS &= \frac{1}{5}(b^5 - a^5) \\ RHS &= \frac{(b-a)(b^4 + a^4)}{2} - \frac{(b-a)^2(b^3 - a^3)}{3} \neq LHS \end{aligned}$$

所以代数精度为 3

5. 求积公式 $\int_0^1 f(x)dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(1) + B_0 f'(0)$, 已知其余项表达式为 $E(f) = kf'''(\xi), \xi \in (0, 1)$; 试确定求积公式的系数 C_0, C_1, B_0 并求出 k

【解答】

根据余项表达式可知, 该求积公式代数精度至少为2, 则对于 $f(x) \in \{1, x, x^2\}$ 都能得到精确结果, 于是有

$$\begin{aligned} f(x) = 1 : 1 &= C_0 + C_1 \\ f(x) = x : \frac{1}{2} &= C_1 + B_0 \\ f(x) = x^2 : \frac{1}{3} &= C_1 \end{aligned}$$

解得 $C_0 = \frac{2}{3}, C_1 = \frac{1}{3}, B_0 = \frac{1}{6}$.

取 $f(x) = x^3$ 则有 $E(f) = I - \tilde{I} = \int_0^1 x^3 dx - (\frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 0) = -\frac{1}{12}$, 同时又有 $E(f) = kf'''(\xi) = 6k$, 所以有 $-\frac{1}{12} = 6k$, 解得 $k = -\frac{1}{72}$.

8. 确定求积公式 $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 的节点 x_0, x_1 和系数 A_0, A_1 使该求积公式具有三次代数精度

【解答】 $n = 1, 2n + 1 = 3$, 此即求 Gauss 积分公式

构造区间 $[0, 1]$ 上带权 $\sqrt{x}$ 正交的多项式 $\phi_2 = x^2 + bx + c$, 则有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{x}(x^2 + bx + c) dx &= 0 \\ \int_0^1 \sqrt{x}x(x^2 + bx + c) dx &= 0 \end{aligned}$$

解得 $b = -\frac{10}{9}, c = \frac{5}{21}$, 即有 $\omega(x) = \phi_2(x) = x^2 - \frac{10}{9}x + \frac{5}{21}$. $\omega(x) = 0$ 解得 $x_{0,1} = \frac{5}{9} \pm \frac{2\sqrt{70}}{63}$ 也即 Gauss 点.

公式对 3 次以下的多项式精确, 这里取 $f(x) \in \{1, x\}$ 即可

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{x} dx &= \frac{2}{3} = A_0 + A_1 \\ \int_0^1 \sqrt{x}x dx &= \frac{2}{5} = A_0x_0 + A_1x_1 \end{aligned}$$

则可解得 $A_0 = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{70}}{150}, A_1 = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{70}}{150}$. 对应 $x_0 = \frac{5}{9} + \frac{2\sqrt{70}}{63}, x_1 = \frac{5}{9} - \frac{2\sqrt{70}}{63}$.

18. 试求数值微分公式的误差项

$$(1) f'(x_0) \approx \frac{1}{4h} [f(x_0 + 3h) - f(x_0 - h)].$$

【解答】

f 在 x_0 处的 Taylor 展开为

$$f(x_0 + ah) = f(x_0) + (ah)f'(x_0) + \frac{(ah)^2}{2!}f''(x_0) + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ah)^k}{k!}f^{(k)}(x_0)$$

所以有

$$\begin{aligned} R &= f'(x_0) - \frac{1}{4h} [f(x_0 + 3h) - f(x_0 - h)] \\ &= f'(x_0) - \frac{1}{4h} [4hf'(x_0) + 4h^2f''(x_0) + \frac{14}{3}h^3f^{(3)}(x_0) + \cdots] \\ &= -hf^{(2)}(x_0) + O(h^2) \sim O(h) \end{aligned}$$

误差项 1 阶收敛。

$$(2) f'(x_0) \approx \frac{1}{2h} [4f(x_0 + h) - 3f(x_0) - f(x_0 + 2h)].$$

【解答】

同上类似有

$$\begin{aligned}
 R &= f'(x_0) - \frac{1}{2h}[4f(x_0+h) - 3f(x_0) - f(x_0+2h)] \\
 &= f'(x_0) - [f'(x_0) - \frac{1}{3}h^2 f^{(3)}(x_0) + O(h^3)] \\
 &= \frac{1}{3}h^2 f^{(3)}(x_0) + O(h^3) \sim O(h^2)
 \end{aligned}$$

误差项2阶收敛。

2. 线性代数方程组的直接解法

4. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = [a_{ij}]$, $a_{11} \neq 0$, 方程组 $Ax = b$ 经一步 Gauss 消去变换为

$$A^{(2)}x = b^{(2)}, \text{ 其中 } A^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11} & \alpha_1^T \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix}. \text{ 试证明:}$$

(1) 若 A 对称正定, 则 A_2 也对称正定

【解答】

记对称正定 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \alpha_1^T \\ \alpha_1 & A_{22} \end{bmatrix}$, 则有经过Gauss消去第一列, 有 $A_2 = A_{22} - \frac{1}{a_{11}}\alpha_1\alpha_1^T$

因为 A_{22} 对称, $(\alpha_1\alpha_1^T)^T = \alpha_1\alpha_1^T$ 也对称, 所以 A_2 对称。

记 $z = \begin{bmatrix} t \\ x \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$, 则有 $z^T Az = \begin{bmatrix} t & x^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & \alpha_1^T \\ \alpha_1 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ x \end{bmatrix} = a_{11}t^2 + 2t\alpha_1^T x + x^T A_{22}x > 0$.

取 $t = -\frac{1}{a_{11}}\alpha_1^T x$, 则有 $z^T Az = x^T (A_{22} - \frac{1}{a_{11}}\alpha_1\alpha_1^T)x = x^T A_2 x > 0$, 所以 A_2 正定

(2) 若 A 严格对角占优, 则 A_2 也严格对角占优

【解答】

在 $A^{(2)}$ 中, $a_{ij}^{(2)} = a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j}$.

对于任意 $i \geq 2$, 分析除对角元外的元素绝对值和

$$\begin{aligned}
 \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}^{(2)}| &= \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}a_{1j}| \\
 &\leq \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| + \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|} \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{1j}| \\
 &= \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| + \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|} \sum_{j=2}^n |a_{1j}| - \frac{|a_{i1}||a_{1i}|}{|a_{11}|}
 \end{aligned}$$

因为 A 严格对角占优, 所以有 $|a_{ii}| > \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}| + |a_{i1}|$, $|a_{11}| > \sum_{j=2}^n |a_{1j}|$. 代入上式得

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}^{(2)}| &< (|a_{ii}| - |a_{i1}|) + \frac{|a_{i1}|}{|a_{11}|} |a_{11}| - \frac{|a_{i1}| |a_{1i}|}{|a_{11}|} \\
&= |a_{ii}| - \frac{|a_{i1}| |a_{1i}|}{|a_{11}|} \\
&\leq |a_{ii} - \frac{a_{i1} a_{1i}}{a_{11}}| = |a_{ii}^{(2)}|, \quad i \geq 2
\end{aligned}$$

即 $\sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}^{(2)}| < |a_{ii}^{(2)}|$, 所以 A_2 严格对角占优。

9. 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ 0 & a & 2 \end{bmatrix}$.

(1) 若 A 可分解为 $A = LL^T$, 其中 L 是对角元素为正数的下三角形矩阵, 试求 a 的取值范围。

【解答】

实对称矩阵 A 可作 Cholesky 分解, 当且仅当 A 正定。

所以需满足 $\det(A) = 6 - 2a^2 > 0$, 即 $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$.

(2) 若 $a = 1$, 求 L .

【解答】

$$\text{则 } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & & \\ l_{21} & l_{22} & \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ & l_{22} & l_{32} \\ & & l_{33} \end{bmatrix} \text{ 则有}$$

$$l_{11}^2 = 2 \implies l_{11} = \sqrt{2}$$

$$\sqrt{2}l_{21} = 1, \sqrt{2}l_{31} = 0 \implies l_{21} = \sqrt{\frac{1}{2}}, l_{31} = 0$$

$$\frac{1}{2} + l_{22}^2 = 2 \implies l_{22} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\sqrt{\frac{3}{2}}l_{32} = 1 \implies l_{32} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{2}{3} + l_{33}^2 = 2 \implies l_{33} = \sqrt{\frac{4}{3}}$$

即对 A 作 Cholesky 分解, (各参数分母有理化后) 得到 $L = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$.

18. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 非奇异, 且 $\|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1$, 试证明 $(A + \delta A)^{-1}$ 存在, 且

$$\frac{\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}.$$

【证明】

$$\begin{aligned} \because \|A^{-1}\delta A\| &= \|A^{-1}\| \|\delta A\| < 1 \\ \therefore \|I + A^{-1}\delta A\| &\neq 0, I + A^{-1}\delta A \text{可逆} \\ A + \delta A &= A(I + A^{-1}\delta A) \\ \therefore (A + \delta A)^{-1} &= (I + A^{-1}\delta A)^{-1} A^{-1} \text{存在} \end{aligned}$$

可知 $(A + \delta A)^{-1}$ 存在.

令 $M = A + \delta A$, $\|M\| < 1$ 则有

$$\begin{aligned} A^{-1} - (A + \delta A)^{-1} &= (I - (I + M)^{-1})A^{-1} \\ \because (I - (I + M)^{-1})(I + M) &= I + M - I = M \\ \therefore I - (I + M)^{-1} &= (I + M)^{-1}M \\ \therefore \|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\| &= \|(I + M)^{-1}MA^{-1}\| \\ &= \frac{\|M\|}{\|I + M\|} \|A^{-1}\| \\ &\leq \frac{\|M\|}{1 - \|M\|} \|A^{-1}\| \end{aligned}$$

同时我们又有 $\|M\| = \|A^{-1}\| \|\delta A\| = \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$, 代入即可得

$$\frac{\|A^{-1} - (A + \delta A)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1 - \text{cond}(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}$$

20. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\det A \neq 0$, 记 a_j 为 A 的第 j 列向量 $j = 1, 2, \dots, n$, 证明 $\text{cond}(A)_p \geq \frac{\|a_j\|_p}{\|a_i\|_p}, p = 1, 2, \infty$, 对任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 成立

【证明】

记 e_j 为第 j 个元素为 1 的标准单位向量, 则有 $Ae_j = a_j$, $\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} \geq \frac{\|Ae_j\|_p}{\|e_j\|_p} = \|a_j\|_p$

记 e_i 为第 i 个元素为 1 的标准单位向量, 有 $Ae_i = a_i$, 则有 $A^{-1}a_i = e_i$, 所以有

$$\|A^{-1}a_i\|_p = \|e_i\|_p = 1, \|A^{-1}\|_p \geq \frac{\|A^{-1}a_i\|_p}{\|a_i\|_p} = \frac{1}{\|a_i\|_p}.$$

所以 $\text{cond}(A)_p = \|A\|_p \|A^{-1}\|_p \geq \frac{\|a_j\|_p}{\|a_i\|_p}$.

21. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\det A \neq 0$, 试证明: 对任意的奇异矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 有 $\frac{1}{\text{cond}(A)} \leq \frac{\|A-B\|}{\|A\|}$.

【证明】衡量非奇异矩阵 A 到奇异矩阵集合的相对距离

因为 B 奇异, 则 $Bx = 0$ 有非零解。取该非零向量 x , 于是有 $(A - B)x = Ax - Bx = Ax$.

因为 A 非奇异, 且 $x \neq 0$, 所以有 $Ax \neq 0$, 则有

$$\begin{aligned} x &= A^{-1}Ax \\ \therefore \|x\| &= \|A^{-1}Ax\| \leq \|A^{-1}\| \|Ax\| \\ &= \|A^{-1}\| \|(A - B)x\| \\ &\leq \|A^{-1}\| \|A - B\| \|x\| \\ \therefore 1 &\leq \|A^{-1}\| \|A - B\| \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\text{cond}(A)} &= \frac{1}{\|A^{-1}\| \|A\|} \leq \frac{\|A - B\|}{\|A\|} \end{aligned}$$